鼠标按键振动触感

系统时序说明文档

基于 LPC11U35 + Hall5 方案

chengjie.deng@gtech.com.cn

V0.1

2026 年 7 月

目 录

一、系统概述 3

二、硬件架构 3

三、关键参数一览 4

四、按键检测至振动触感完整时序 5

五、时序图（文字描述） 7

六、振动控制说明 8

一、系统概述

本文档描述了一款鼠标的按键振动触感系统时序，该系统基于 NXP LPC11U35 MCU 和两组 Hall5（简称 H5）磁力检测芯片实现。H5 芯片通过检测磁轴距离变化来识别按键按压深度，MCU 以 1kHz 频率通过 SPI 菊花链读取两颗 H5 芯片数据，识别按键状态后驱动对应振动电路产生触觉反馈。

系统支持左键和右键独立检测与振动反馈，按下和松开动作均可触发振动。振动强度（导通时间）可通过 USB 通信由上位机 GUI 软件调节，调节范围为 0~2 毫秒。

二、硬件架构

2.1 核心器件

- **MCU**：NXP LPC11U35，负责 SPI 通信、按键算法判断、振动电路驱动及 USB 通信
- **磁力检测芯片**：Hall5（H5）× 2，分别用于左键和右键的磁力检测
- **振动驱动电路**：左键振动电路 + 右键振动电路，独立控制
- **磁轴**：随按键机构运动，与 H5 芯片距离随按压深度变化

2.2 信号链路

磁轴 → H5 芯片（磁力检测）→ SPI 菊花链 → LPC11U35 MCU → 振动驱动电路 → 振动马达/致动器 → 用户触觉

2.3 SPI 菊花链连接

两颗 H5 芯片通过 SPI 菊花链方式串联连接至 LPC11U35 的同一组 SPI 接口。MCU 通过一次 SPI 传输即可同时读取两颗 H5 的数据，节省 IO 资源。

三、关键参数一览

参数项	参数值	说明
H5 扫描间隔	84 µs（最低可配置）	每颗 H5 芯片独立扫描
MCU SPI 采样率	1 kHz（1 ms/次）	同时读取两路 H5 菊花链数据
振动导通时间	0 ~ 2 ms（可调）	通过 USB 由 GUI 软件配置
振动触发时机	按下/松开均触发	由 MCU 算法判断按键状态变化
SPI 通信方式	菊花链（Daisy Chain）	两颗 H5 串联，节省 MCU 引脚

四、按键检测至振动触感完整时序

序号	时间节点	事件	详细说明
①	t = 0 μs	**用户按压鼠标按键**	手指按下，磁轴随按键机构下移，与 H5 芯片距离减小，磁场强度发生变化
②	t = 0 ~ 84 μs	**H5 芯片检测磁场变化**	Hall5 芯片以最低 84μs 间隔持续扫描磁力变化，检测磁轴距离变化导致的磁场强度差异
③	t ≈ 84 μs	**H5 芯片内部 ADC 采样完成**	H5 内部将模拟磁场信号转换为数字量，通过 SPI 菊花链传输至 MCU
④	t = 1 ms（周期）	**MCU SPI 读取（1kHz 扫描）**	MCU 以 1kHz 频率（每 1ms）通过 SPI 菊花链同时读取两颗 H5 芯片数据，获取左键和右键的磁力检测值
⑤	t = 1 ms + Δt_1	**MCU 按键算法判断**	MCU 根据 H5 上报的磁力数据，通过预设算法（阈值/梯度判断）识别为"按下"事件，并确定是左键还是右键
⑥	t = 1 ms + Δt_1 + Δt_2	**MCU 驱动振动电路**	MCU 立即向对应按键（左/右）的振动驱动电路输出高电平 PWM 信号，导通时间由 GUI 配置（0~2ms 可调）
⑦	t = 1 ms + Δt_1 + Δt_2 + Ton	**振动触感产生**	振动电路驱动振动马达/致动器产生触觉反馈，用户感知到按键振动。Ton 即为 GUI 可配置的振动持续时间
⑧	松开时同理	**用户松开 → 振动反馈**	手指抬起，磁轴回弹，H5 检测磁场恢复，MCU 识别"松开"事件后同样驱动对应振动电路产生触感

五、时序图（文字描述）

5.1 按下动作时序

时间轴 →

信号/阶段	时序描述
用户操作	手指按下左键 ——————————————————————→ 持续按压
磁轴运动	磁轴下移，与左键 H5 距离减小，磁场↑快速变化
H5 检测	左键 H5 在 84μs 内检测到磁场变化，ADC 采样转换
SPI 传输	MCU 在 1ms 周期通过 SPI 菊花链读取两路 H5 数据
算法判断	MCU 判定为左键"按下"事件（磁力值超过阈值）
振动驱动	MCU 向左键振动电路输出高电平，持续 Ton（0~2ms）
触觉反馈	振动马达动作，用户感知到左键按下振动触感 ★

5.2 松开动作时序

松开动作与按下动作流程对称，区别仅在于磁场强度变化方向相反（距离增大，磁场减弱），MCU 算法识别为"松开"事件后同样驱动对应振动电路。

5.3 关键时序约束

1. H5 内部扫描间隔最低 84μs，保证磁场变化的快速捕获
2. MCU 以 1kHz（1ms）周期读取 SPI 数据，是系统的主要采样节拍
3. 从按压到振动触感的总延迟 ≈ 1ms（SPI 采样周期）+ MCU 处理时间 + 振动电路响应时间
4. 振动导通时间 Ton 由 GUI 通过 USB 配置，范围 0~2ms，可独立调节左键或右键的振感。

六、振动控制说明

6.1 振动控制方式

MCU 通过 GPIO 输出高电平信号驱动振动电路。振动的"力度"（振感强度）完全由高电平的导通持续时间（Ton）决定。Ton 越长，振感越强。

6.2 振动参数配置

导通时间 Ton 可通过 USB 接口由 PC 端 GUI 软件进行配置，调节精度取决于 MCU 定时器分辨率。配置范围为 0~2 毫秒。当 Ton=0 时，振动功能关闭。

6.3 左右键独立控制

左键和右键拥有独立的振动驱动电路和独立的 Ton 配置参数，可分别调节，互不影响。

6.4 流程图

主循环流程：

按下检测分支	松开检测分支
1. 磁轴下移 → H5 检测 2. MCU SPI 读取数据 3. 算法判断：按下？ 4. 是 → 驱动左/右振动电路 5. 输出高电平 Ton 时间 6. 用户感知振动 ★	1. 磁轴上移 → H5 检测 2. MCU SPI 读取数据 3. 算法判断：松开？ 4. 是 → 驱动左/右振动电路 5. 输出高电平 Ton 时间 6. 用户感知振动 ★

— 文档结束 —